



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Akhir

Praktikum Jaringan Komputer

Konfigurasi Dasar Jaringan IPv4

Amos Harol Turnip - 5024241023

2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

1.1 Percobaan STATIS

1. Nyalakan kedua router yang akan digunakan menggunakan adaptor yang disediakan.
2. Pastikan router telah di-reset ke kondisi awal (tanpa konfigurasi) agar konfigurasi yang kita lakukan bersih dan tidak terjadi konflik.
3. Login ke Router, gunakan Winbox untuk mengakses router melalui MAC address atau IP default. Login menggunakan user admin (tanpa password jika belum diatur).
4. Konfigurasi IP Address pada Ether2 (antar router) Tambahkan IP address pada ether2 yang digunakan sebagai jalur antar-router. Karena hanya ada dua perangkat yang terhubung (router A dan router B), gunakan prefix /30 agar tidak boros IP (cukup 2 host) 10.10.10.1 untuk router 1 dan 10.10.10.2 untuk router 2.
5. Konfigurasi IP Address untuk Jaringan LAN Tambahkan IP address pada ether1 yang digunakan untuk menghubungkan Laptop dengan Router gunakan prefix yang bisa menangani sampai 20 user, gunakan prefix /27 dan untuk ip address router 1 yaitu 192.168.10.1/27 untuk router 2 gunakan 192.168.20.1/27.
6. Konfigurasi Routing Statis Setelah semua interface diberi IP, langkah selanjutnya adalah menambahkan rute secara manual. Masuk ke menu IP → Routes, kemudian klik "+" untuk menambahkan routing.
7. Dst. Address: alamat jaringan tujuan untuk di router 1 Dst. address di isi dengan alamat network router 2 yaitu 192.168.20.0/27 dan untuk router 2 gunakan alamat network ether 2 para router 1 yaitu 192.168.10.0/27.
8. Gateway: IP address tujuan yang ada di ether1 (IP ether1 milik router tetangga) jadi untuk pada konfigurasi router 1 gateway di isi 10.10.10.2 dan untuk router 2 di isi 10.10.10.1.
9. Konfigurasi IP Adress di Laptop Karena ini masih menggunakan konfigurasi Static IP tambahkan IP address secara manual ke interface di laptop masing-masing bisa lewat Control Panel atau langsung di settings Windows, pastikan IP dan Gateway sudah benar sesuai Ether 2, pada laptop yang terhubung ke router 1 dan router 2
10. Jika telah melakukan konfigurasi pada IP Adress di laptop, lakukan Uji test PING dari Laptop 1 ke alamat Laptop 2, Jika berhasil maka Routing tidak ada masalah.

1.2 Percobaan DINAMIS

1. Nyalakan kedua router yang akan digunakan menggunakan adaptor yang disediakan.
2. Pastikan router telah di-reset ke kondisi awal (tanpa konfigurasi) agar konfigurasi yang kita lakukan bersih dan tidak terjadi konflik.
3. Login ke Router, gunakan Winbox untuk mengakses router melalui MAC address atau IP default. Login menggunakan user admin (tanpa password jika belum diatur).

4. Aktifkan Routing RIP Package (jika belum aktif) Jika kamu menggunakan versi lama MikroTik, pastikan paket routing sudah aktif. Di versi terbaru RouterOS (7.x), fitur RIP sudah tersedia secara default.
5. Konfigurasi IP Address pada Ether2 Tambahkan IP address pada ether2 yang digunakan sebagai jalur antar-router. Karena hanya ada dua perangkat yang terhubung (router A dan router B), gunakan prefix /30 agar tidak boros IP (cukup 2 host) misalnya 10.10.x.x/30.
6. Konfigurasi IP Address untuk Jaringan LAN ether1 Tambahkan IP address pada ether1 yang digunakan untuk menghubungkan Laptop dengan Router gunakan prefix yang bisa menangani sampai 20 user, gunakan prefix /27 misalnya 192.168.x.x/27.
7. Konfigurasikan DHCP Server Masuk ke IP->DHCP Gunakan Fitur DHCP Setup lalu klik dan ikuti-langkah-langkah yang ada dan sesuaikan interface ethernet menjadi 2
8. Konfigurasi Routing Dinamis Menggunakan RIP
9. Masuk Menu Routing->RIP->Interface dan "+" untuk interface nya gunakan Ether all
10. Setting Recive menjadi V1-2, Send Menjadi V-2, dan Authentification menjadi none
11. Lalu tambahkan Network pada RIP masuk ke menu Routing->RIP->Network "+" Masukkan semua IP Network yang ada dalam jaringan di Router sendiri
12. Lalu tambahkan gateway jaringan yang ingin di tuju di menu Routing->RIP->Neighbours dan "+" (gateway ini yaitu alamat gateway dari PC tujuan atau tetangga)
13. Konfigurasi IP Adress di Laptop Karena Sekarang sudah menggunakan konfigurasi IP Dinamis maka ubah konfigurasi yang tadi menjadi konfigurasi DHCP dimana nanti laptop akan mendapatkan IP dari DHCP Server yang ada di Router
14. Lakukan Uji test PING dari Laptop 1 ke alamat Laptop 2, Jika berhasil maka Routing tidak ada masalah.

2 Analisis Hasil Percobaan

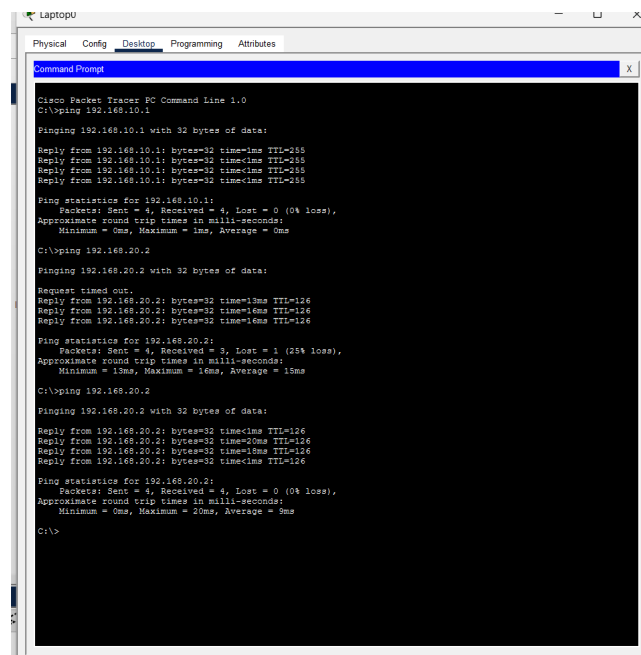
Analisis hasil percobaan pada praktikum konfigurasi IPv4 menunjukkan bahwa secara keseluruhan praktikum berjalan dengan baik dan sesuai dengan teori yang telah dipelajari. Sebelum melakukan konfigurasi jaringan, dilakukan proses crimping kabel LAN terlebih dahulu menggunakan jenis kabel straight-through tipe B, dengan susunan warna dimulai dari putih-oranye di bagian paling kiri hingga coklat di bagian paling kanan. Dari tiga orang yang melakukan crimping, hanya satu orang yang berhasil membuat kabel dengan susunan yang benar dan dapat digunakan dengan baik. Sementara itu, satu orang mengalami kesalahan pada urutan kabel sehingga susunan kabel di kedua ujung berbeda, dan satu orang lainnya memasang kabel secara mirroring atau terbalik. Kesalahan tersebut menyebabkan kabel tidak dapat berfungsi dengan baik karena susunan pin tidak sesuai standar straight-through tipe B. Dari hasil ini dapat diketahui bahwa ketelitian saat menyusun kabel dan memasang konektor RJ-45 sangat berpengaruh terhadap keberhasilan koneksi jaringan.

Setelah proses crimping selesai, praktikum dilanjutkan dengan konfigurasi IPv4 menggunakan metode statis dan dinamis. Pada tahap ini, seluruh proses berjalan lancar tanpa kendala yang berarti. Konfigurasi IP statis maupun dinamis berhasil dilakukan sesuai langkah praktikum yang diberikan. Selain itu, saat dilakukan pengujian koneksi menggunakan perintah ping, seluruh perangkat dapat saling terhubung dengan baik tanpa adanya packet loss. Hasil tersebut menunjukkan bahwa konfigurasi jaringan yang dilakukan sudah sesuai dengan teori komunikasi jaringan IPv4.

Kendala yang muncul selama praktikum hanya terjadi pada awal konfigurasi, yaitu saat penggunaan aplikasi WinBox. Awalnya digunakan versi WinBox yang terlalu tinggi sehingga kurang kompatibel dengan perangkat yang dipakai. Masalah tersebut kemudian diatasi dengan mengganti ke WinBox versi 3.41, sehingga proses konfigurasi dapat berjalan normal kembali. Kemudian kendala berikutnya adalah bahwa selain firewall yang harus di nonaktifkan, wifi juga harus dinonaktifkan sementara. Berdasarkan hasil percobaan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa praktikum konfigurasi IPv4 berhasil dilaksanakan dengan baik dan praktikan dapat memahami proses crimping kabel, konfigurasi IP statis dan dinamis, serta pengujian konektivitas jaringan.

3 Hasil Tugas Modul

1. Simulasi di paket tracer



```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.10.1

Pinging 192.168.10.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time=1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time=1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time=1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time=1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.10.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>ping 192.168.20.2

Pinging 192.168.20.2 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.20.2: bytes=32 time=13ms TTL=126
Reply from 192.168.20.2: bytes=32 time=16ms TTL=126
Reply from 192.168.20.2: bytes=32 time=16ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.20.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 13ms, Maximum = 16ms, Average = 15ms

C:\>ping 192.168.20.2

Pinging 192.168.20.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.20.2: bytes=32 time=13ms TTL=126
Reply from 192.168.20.2: bytes=32 time=20ms TTL=126
Reply from 192.168.20.2: bytes=32 time=15ms TTL=126
Reply from 192.168.20.2: bytes=32 time=16ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.20.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 20ms, Average = 9ms

C:\>
```

Gambar 1: STATIS

```

Ping statistics for 192.168.20.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 20ms, Average = 9ms

C:\>ping 192.168.20.2

Pinging 192.168.20.2 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.10.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.10.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.10.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.10.1: Destination host unreachable.

Ping statistics for 192.168.20.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>ipconfig

FastEthernet0 Connection: (default port)

    Connection-specific DNS Suffix...:
    Link-local IPv6 Address . . . . .: FE80::2D0:FFFF:FE8A:191A
    IPv6 Address . . . . .: ::
    IPv4 Address . . . . .: 192.168.10.2
    Subnet Mask . . . . .: 255.255.255.224
    Default Gateway . . . . .: ::
                                   192.168.10.1

Bluetooth Connection:

    Connection-specific DNS Suffix...:
    Link-local IPv6 Address . . . . .: ::
    IPv6 Address . . . . .: ::
    IPv4 Address . . . . .: 0.0.0.0
    Subnet Mask . . . . .: 0.0.0.0
    Default Gateway . . . . .: ::
                                   0.0.0.0

C:\>ping 192.168.20.2

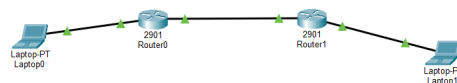
Pinging 192.168.20.2 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.20.2: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.168.20.2: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.168.20.2: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.168.20.2: bytes=32 time<1ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.20.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>

```

Gambar 2: DINAMIS



Gambar 3: CISCO PAKET TRACER

2. Kesulitan yang dialami ketika melakukan praktikum adalah ketika melakukan crimping, dimana dikarenakan pertama kali melakukan crimping menyebabkan kesulitan ketika melakukannya dari awal membelah kulit kabelnya hingga mengetatkan kabel nya ke dalam RJ45. Karena itu juga terdapat kesalahan ketika selesai mengetatkan atau mempererat kabelnya ternyata ujung kanan pada salah satu ujung berbeda dengan ujung lainnya, dimana kami menggunakan pemasangan model Straight-Through TB, dimana ujung kanan berwarna coklat, tetapi saat pemasangan ternyata hanya di salah satu ujung yang berwarna coklat , sedangkan di ujung satu lagi berwarna putih-coklat.

4 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum konfigurasi IPv4 yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tujuan praktikum berhasil tercapai, yaitu memahami proses crimping kabel jaringan serta melakukan konfigurasi IPv4 secara statis dan dinamis. Pada proses crimping digunakan kabel straight-through tipe B dengan susunan warna sesuai standar. Hasil praktikum menunjukkan bahwa kabel yang disusun de-

ngan benar dapat digunakan dengan baik, sedangkan kabel yang salah urutan atau dipasang secara mirroring tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Hasil tersebut sesuai dengan teori bahwa susunan kabel sangat memengaruhi keberhasilan koneksi jaringan.

Pada tahap konfigurasi IPv4, baik konfigurasi statis maupun dinamis berhasil dilakukan tanpa kendala yang berarti. Seluruh perangkat dapat saling terhubung dengan baik dan pengujian menggunakan perintah *ping* berjalan lancar tanpa adanya *packet loss*. Hasil tersebut menunjukkan bahwa konfigurasi jaringan yang dilakukan telah sesuai dengan teori mengenai komunikasi jaringan IPv4. Kendala yang muncul hanya terjadi pada penggunaan aplikasi WinBox yang versinya kurang sesuai, namun masalah tersebut dapat diatasi dengan menggunakan WinBox versi 3.41.

Melalui praktikum ini, kami memperoleh pemahaman mengenai cara pembuatan kabel jaringan, proses konfigurasi IPv4, serta pentingnya ketelitian dalam melakukan penyusunan kabel dan konfigurasi jaringan agar koneksi dapat berjalan dengan baik.

5 Lampiran

5.1 Dokumentasi saat praktikum

